

Основы радиоэлектроники и связи

Лекция 7. Сжатие сообщений

Антон Штанюк

КТПП::ИРИТ::НГТУ / 2026-10-14

Сжатие сообщений

Сжатие сообщений

Зачем нужно сжатие

Существует задача снижения числа символов при передаче через канал связи, или уменьшение количества символов в файле для оптимизации хранения. Существует 2 вида сжатия:

1. с потерями
2. без потерь

Сжатие с потерями

Заключается в отбрасывании части закодированной информации. Примеры:

- оцифрованный звук содержит частоты, не воспринимаемые человеческим ухом
- изображения содержит оттенки цветов или пиксели, не воспринимаемые глазом

В основном, сжатие с потерями используют в представлении мультимедийной информации

Сжатие с потерями



Сжатие с потерями

Сжатие с потерями может относиться к обычному тексту, если его можно восстановить некоторыми (метематическими, вероятностными) методами. Так, человек легко прочитает исходный текст, записанный без некоторых букв:

```
МРЬЯ ДМТРЬЕВНА В МЛДСТ ПЛЗВЛСЬ РПТЦИЙ МЛНЬКОЙ БЛНДНК;
И В ПТДСТ ЛТ ЧРТЫ ЕЕ НЕ БЛ ЛШНЫ ПРИЯТНСТХ, ХТЯ
НМНГО РСПХЛ И СПЛЛСЬ.
```

Сжатие без потерь

Сжатие без потерь основано на устранении избыточности

Как устранить избыточность?

Сжатие без потерь

Равномерное кодирование, рассмотренное ранее, предполагает, что все символы исходного алфавита появляются в тексте с равной вероятностью (максимальная энтропия). На самом деле, это не так и одни буквы встречаются чаще других. Можно устранить избыточность, если использовать два подхода:

1. сократить алфавит, выбросив неиспользованные символы и сократить тем самым длину кодовой последовательности
2. перейти к неравномерному коду, то есть назначить символам с высокой вероятностью короткие коды, а с низкой, - короткие.

Алгоритм Шеннона-Фано

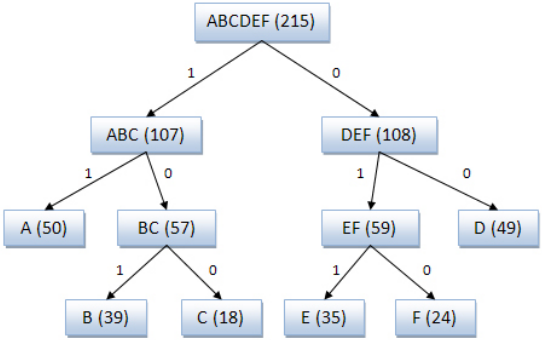
Предложен в 1948 году

1. Символы алфавита выписывают по убыванию вероятностей.
2. Символы алфавита делят на две части, суммарные вероятности символов которых максимально близки друг другу.
3. В префиксном коде для первой части алфавита присваивается двоичная цифра ”0”, второй части — ”1”.
4. Полученные части рекурсивно делятся, и их частям назначаются соответствующие двоичные цифры в префиксном коде.

Алгоритм Шеннона-Фано

a_i	$p(a_i)$	1	2	3	4	Итого
a_1	0.36	0	00			00
a_2	0.18		01			01
a_3	0.18	1	10			10
a_4	0.12		11	110		110
a_5	0.09			111	1110	1110
a_6	0.07				1111	1111

Дерево Шеннона



Алгоритм Хаффмана

Существует похожий алгоритм, который был предложен Хаффманом в 1952 году.

Отличие в том, что дерево строится не сверху вниз, а снизу вверх, то есть берутся символы с наименьшими вероятностями, вероятности суммируются и новый узел вставляется в новую позицию.

В отличие от алгоритма Шеннона-Фано, алгоритм Хаффмана дает оптимальный префиксный код.

Метод сжатия RLE

RLE - Run Length Encoding - кодирование длины последовательности.
AAABBBBBBBBBB превращается в **3A4Б5B**

Метод линейного предсказания

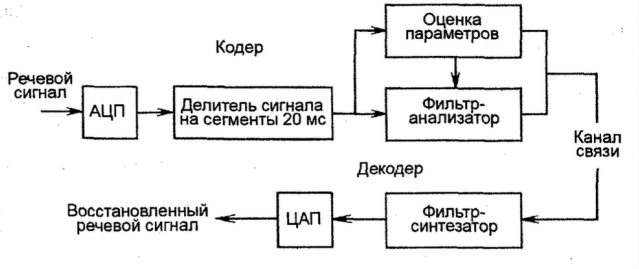
Используется для передачи по каналу связи речевого сигнала.

По каналу передается не сама речь, а параметры специального фильтра линейного предсказания (модели голосового тракта человека)

Метод линейного предсказания

1. Речь человека с помощью АЦП превращается в цифровой сигнал
2. Оцифрованный сигнал разбивается на сегменты длительностью 20 мс
3. Для каждого сегмента определяются параметры речевого фильтра и сигнала возбуждения
4. Параметры фильтра и сигнала возбуждения передаются через канал связи
5. На приемном конце синтезируется нужный фильтр и с помощью ЦАП преобразуется в речеваой сигнал

Метод линейного предсказания



Метод линейного предсказания

Метод линейного предсказания

Метод линейного предсказания

Список источников I